第7章　建設工事の安全

7．1　建設工事における死亡災害

建設現場では、さまざまな労働災害が発生しています。表 7-1 は厚生労働省が発表したデータをもとに作成した、令和３年建設業の主な事故の型別死亡労働災害発生件数です。さまざまな労働災害が起こる中でも、「墜落・転落」「建設機械・クレーンなど災害」「崩壊・倒壊災害」を建設業における「三大災害」といい、災害全体の4～7割を占めています。下表の「激突され」「はさまれ・巻き込まれ」の多くは、「建設機械・クレーンなど災害」です。

三大災害の中でも特に多いのは高所での作業中に起こる「墜落・転落」です。また、三大災害以外で多いのが、公道を移動中に起きる「交通事故」です。第7章では、建築工事の現場で発生する事故の種類や原因、対策や心構えなどを解説しています。

	墜落・転落	転倒	激突	飛来・落下	崩壊・倒壊	激突され	はさまれ・巻き込まれ	おぼれ	高温・低温の物との接触	有害物等との接触	感電	交通事故（道路）	交通事故（その他）	計
土木工事	19	5	1	4	13	11	15	9	4	3	2	10	1	102
トンネル建設工事	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
橋梁建設工事	1	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	6
道路建設工事	3	0	1	1	2	1	2	0	1	0	0	5	0	17
河川土木工事	1	3	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	10
砂防工事業	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
港湾海岸	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	6
その他土木	9	0	0	2	4	8	8	2	3	1	2	1	0	44
建築工事	71	0	0	5	15	7	6	0	6	5	2	9	0	139
鉄骨・鉄筋家屋	23	0	0	3	5	2	0	0	3	4	0	5	0	48
木造家屋建築	12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	19
建築設備工事	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	16
その他の建築工事	28	0	0	2	7	4	6	0	3	1	0	1	0	56
その他の建設	20	0	0	1	3	1	6	1	1	1	4	6	0	47
電気通信工事	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	0	13
機械器具設置	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
その他の建設	12	0	0	1	1	1	4	1	0	1	2	4	0	28
建設業小計	110	5	1	10	31	19	27	10	11	9	8	25	1	288

表 7-1　令和３年建設業の主な事故の型別死亡労働災害発生状況
（厚生労働省　職場のあんぜんサイトより作成）

7．1．1　建設工事における死亡災害の状況

表 7-2 は、厚生労働省がまとめた、令和2年度と 3年度に発生した、全業種における外国人労働者の死亡災害発生件数です。表 7-3 を見ると、建設業が最も多いことがわかります。

事故の型	死亡者数	
	令和2年度	令和3年度
墜落・転落	5	5
転倒	2	0
激突	1	0
飛来・落下	1	2
崩壊・倒壊	3	3
激突され	4	2
はさまれ・巻き込まれ	2	3
有害物との接触	2	0
感電	2	1
火災	0	1
交通事故（道路）	7	4
おぼれ	0	1
その他	1	2
合計	30	24

← 表 7-2　全業種における外国人労働者の死亡災害発生状況

業種	死亡者数	
	令和2年度	令和3年度
製造業	3	8
建設業	17	10
その他	10	6
合計	30	24

表 7-3　業種別の死亡者数

【墜落・転落】高所からの落下や、工事中の吹き抜けや掘削中の穴など転落する事によって起こる労働災害です。

【転倒】物などにつまずいて転んだり、バランスを崩して転ぶことによって起こる労働災害です。

【激突】何かに激しくぶつかることによって起こる労働災害です。

【飛来・落下】クレーンで吊り上げ中の荷物の落下や、高所から工具や部材が落下することによって起こる労働災害です。

【崩壊・倒壊】足場などが崩れたり、解体中の建物が倒れることによって起こる労働災害です。

【激突され】走行中の重機や、旋回中のバケットなどに激突されて起こる労働災害です。

【はさまれ・巻き込まれ】機械にはさまれたり、巻き込まれたりすることで起こる労働災害です。

【有害物との接触】化学物質などの有害物質が、人体に触れることで起こる労働災害です。

【感電】通電中の電線を切断する、漏電している機器に触れることなどで、電気が体の中を流れることによって起こる労働災害です。

【火災】さまざまな原因で発生する火災に巻き込まれることによって起こる労働災害です。

【交通事故（道路）】工事現場で通勤中に起こる交通事故や、道路に面した場所での工事中に一般の自動車に巻き込まれて起こる労働災害です。

【おぼれ】海や河川、下水道工事などの水を扱う場所で、水中に落ちる事で起こる労働災害です。

7．1．2 死亡災害事故の型

①墜落

建築現場での死亡災害で最も多いのは、墜落による死亡事故災害です。特に、足場上の作業、足場の組立・解体作業時の事故が多い傾向があります。また、屋根工事では、滑りやすいスレート屋根からの転落、造園工事では高い木の上からの転落などが発生しています。高所作業では、フルハーネス型墜落制止用器具を装着し、必ず使いましょう。足場には、決められた位置に墜落防止のための「中さん」「下さん」を取付けます。また、決められた作業通路以外を通ってはいけませ



ん。開口部には、落下防止ネットを張ります。つまずきによる転倒事故もあります。通路に余計なものを置いてはいけません。

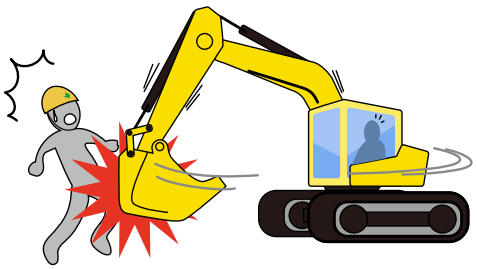


②倒壊

足場や建築中の建物の倒壊による事故も発生しています。どちらも大きく重量がある物の倒壊なので、大きな事故につながります。安定した足場の基礎を用意することは基本中の基本です。足場の敷板と地盤の間は隙間が空かないようにして、ベース金具もしっかりと釘で敷板に固定します。

基礎がしっかりと施工されていても、強風にあおられることで、倒壊することがあります。足場を覆う養生シートや防音パネルが強風にあおられ、足場も一緒に引っ張られることで倒壊するのです。また、強い地震によって倒壊するケースもあります。施工不備による人的な原因、たとえば、壁つなぎをしっかり固定していない、部材の使用を少なくする（「間引く」といいます）などの、手抜き工事が原因となる倒壊です。強風時には、シートの一部または全部を外し、壁つなぎは十分に補強し、留め具などの緩みは定期的に点検するなどのことで、倒壊を防ぎます。

③激突され・はさまれ



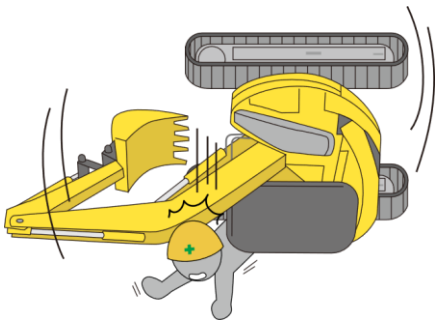
建設機械で多い事故は、バックホウやクレーンによるものです。バックホウは、旋回中のアームやバケットと人との激突や、バケットと物の間に人がはさまれる事故が起きています。



別の車両の誘導員が、バックしてきたダンプトラックに気が付かずに、はさまれるという事故も起きています。現場搬入路に敷いた敷板を、ダンプトラックが跳ね飛ばして誘導員に当たるなどの事故も発生しています。

バックホウの転倒は、下敷きによる死亡事故につながります。バックホウをトラックなどに積み込んだり、おろしたりするときには、バックホウの

転倒が発生しやすくなります。



建設機械の転落・転倒は、斜路の走行中や、路肩からの転落によっても起こります。建設機械が通る経路は、十分な幅を確保し、路肩の崩壊を防止することが必要です。バックホウを使って重いものを吊り上げようとする時にも転倒は起こります。バックホウに限らず、建設機械は、本来の目的以外に使ってはいけません。

大型のクレーンが転倒する事故も発生しています。クレーンの能力以上のものを吊り上げることによる転倒のほか、車体を支えるアウトリガの使い方を誤ることで転倒事故が起こります。

④飛来・落下

飛来・落下は、飛んできた物や、落ちてきた物に当たって起こる事故です。たとえば、クレーンの運搬中の物にぶつかる、落下した吊り荷の下敷きになるなどの事故です。不十分な玉掛け、吊り荷が動くなどが事故の要因です。大切なのは、吊り荷の下には入らないことです。また、工具や取付け前の部材が落下することによる事故も発生しています。



7．1．3 死亡災害件数が多い工事

①ビル建築工事



建築の現場では、高所で足場板の上を行き来する作業が多くなります。建設工事では、5m の高さを超える場所での作業時には、フルハーネス型墜落制止用器具を装着することが義務付けられていますが、

装着しても使わないことによる事故が見られます。また、建築途中のビルには、開口部が多くあるため、開口部からの転落事故も発生します。

②住宅工事

木造工事は、ビル建築工事に比べて死亡災害事故数は少ないですが、死亡事故に至らない怪我の事故は大変多くあります。2021年の例では、墜落・転落事故が845件、転倒事故が168件発生しています。墜落による死亡災害は、高所からの墜落で発生するとは限らず、低所からの墜落でも起こります。大工工事では、梁の上で作業することがあります。梁からの落下が死亡災害になるケースも発生しています。建物の周りには足場を組むことができますが、狭い場所での作業が多い大工工事では、しっかりとした足場を組むことが困難です。このような場所での作業時には、ヘルメットを着用し、安全帯を装着して、これを使うことが大切です。

墜落・転倒災害でもう一つ気をつけなければならないのが、脚立やはしごからのバランスをくずした転倒事故です。次のようなことは、必ず守ってください。

□脚立の天板に乗って作業してはいけません。

□脚立にまたがって作業してはいけません。

□荷物を両手に持ちながら、脚立やはしごの上り下りをしてはいけません。

□はしごの上端または下端が固定されていない状態で上り下りをしてはいけません。

使用前には、下端の滑り止めの状態を確認しましょう。

スペース的に利用可能ならば、脚立やはしごよりも墜落の危険性が低い、手すり付き脚立、ローリングタワー、可搬式作業台、高所作業車などを使います。

また、「切れ・こすれ」といわれる死傷災害も、2021年では284件という、大きな数字になっています。もっとも多い原因は、「丸のこ」の使用ミスによるものです。たとえば、右の写真では、手袋をして作業していますが、手袋して丸のこを使ってはいけません。手袋


危険な丸のこの使用例

が、回転している刃に巻き込まれる恐れがあります。また、切断する木材の固定が不安定で、キックバックによる事故の可能性もあります。

③交通事故（道路）

自動車事故による死亡災害は、建設工事全体として多い災害です。工事現場への通勤途中の交通事故が多く、工事車両が一般道を通過している時に発生する交通事故もあります。公道での荷物の積み下ろし時に、別の車にはねられる事故や、残土を積載しているダンプトラックが、速度を出しすぎて、カーブで横転するなどの事故が発生しています。



7．2　建設現場における安全活動

建設現場には、多くの職種の技能者が出入りします。行っている仕事は違うように見えますが、ベテラン技能者は、常に意識している共通事項があります。そのことが、高い品質と安全につながっています。7.2 では、全ての技能者が知っておくべき安全活動の共通事項を解説しています。

7．2．1　安全施工サイクル

安全施工サイクルを回すことで、労働災害が起こりにくい作業現場にしていくことができます。安全施工サイクルは、次の狙いを達成することです。

a. 施工と安全の一体化をはかる。

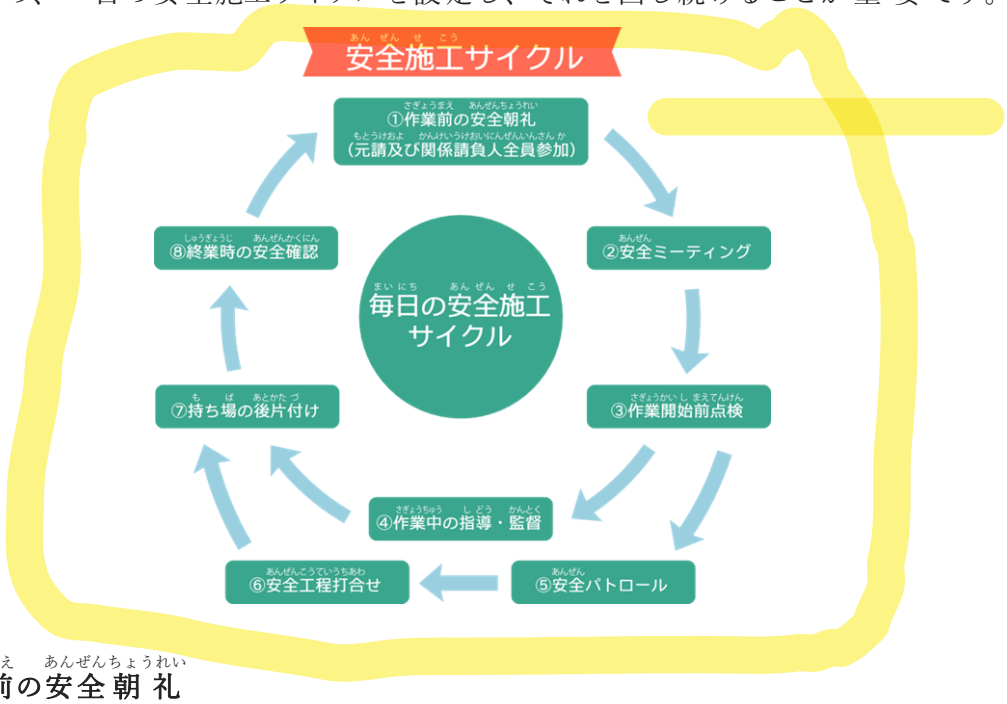
b. 元請と他の関係請負人の協力関係の円滑化。

c. 安全衛生活動を習慣化する。

d. 安全の先取りのための創意工夫をする。

e. 工事、安全に必要な事項を全員に周知する。

建設現場の日常業務の中に、さまざまな安全活動を組み入れていきます。労働災害防止のため、一日の安全施工サイクルを設定し、それを回し続けることが重要です。



①作業前の安全朝礼

元請および関係請負人が全員参加して、作業所長等による前日の安全パトロール結果等の発表、当日の作業安全指示、ラジオ体操を行います。

②安全ミーティング

職長を中心に、職種ごとの話し合いを行います。前日の作業工程結果の反省、本日の作業工程に関する危険予知（KY）活動、新規入場者教育を行います。

③作業開始前点検

作業開始前に、使用機械・工具等の点検、作業確認などの安全点検を行います。

④作業中の指導・監督

現場監督者（職長・作業主任者等）により、作業員へ指導監督を行います。

⑤安全パトロール

作業所長等と協力業者による安全パトロールを実施して、各職長などへの指示・指導を行います。

⑥安全工程打合せ

元請と各専門工事業者により、翌日の業種間の連絡および調整と、作業方法などの検討を行います。

⑦持ち場の後片付け

関係者全員による持ち場の整理・整頓・清掃・清潔などを行います。

⑧終業時の安全確認

元請と各専門工事業者の責任者により、火災・盗難・公衆災害などの防止対策の確認を行います。

7.2.2 新入者安全衛生教育

新入者安全衛生教育とは、事業者が新しく労働者を雇い入れたときに行う安全教育のことです。新入者安全衛生教育の実施は、労働安全衛生規則として定められています。

[1] 機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。

[2] 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。

[3] 作業手順に関すること。

[4] 作業開始時の点検に関すること。

[5] 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

[6] 整理、整頓および清潔の保持に関すること。

[7] 事故時等における応急措置および退避に関すること。

[8] 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項。

7.2.3 新規入場者教育

新しく工事現場に入る作業員を「新規入場者」といいます。建設現場での死亡災害は、その半数近くが入場1週間以内に発生しています。このため厚生労働省は、「新規入場者教育」を義務付けました。「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、実施基準を次のように定めています。

【新規入場者教育の実施】

関係請負人は、その雇用する労働者が建設現場で新たに作業に従事することとなった場合には、当該作業従事前に当該建設現場の特性を踏まえて、次の事項を職長等から周知するとともに、元方事業者にその結果を報告すること。

[1] 元方事業者及び関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況

[2] 労働者に危険を生ずる箇所の状況（危険有害箇所と立入禁止区域）

[3] 混在作業場所において行われる作業相互の連絡・調整関係

[4] 災害発生時の避難の方法

[5] 指揮命令系統

[6] 担当する作業内容と労働災害防止対策

[7] 安全衛生に関する規程

[8] 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画

以上の内容で、次のように実施します。

①請負業者が初めて現場に入り作業を開始する当日の作業前

元方（施工者）側の担当者、職長・安全衛生責任者が教育を実施します。

②請負業者側に新たに作業関係者が加わった当日の作業前

職長・安全衛生責任者が教育を実施します。

実施は、現場事務所の会議室や打ち合わせ室などで、30分程度行います。

7．2．4 安全作業のための装備

下の写真は、安全作業のための装備です。フルハーネス型墜落制止用器具（①)、ヘルメット（②)、フック（③)、安全靴（④）が基本的な装備です。






【フルハーネス型墜落制止用器具】フルハーネス型墜落制止用器具は、墜落を制止するための器具です。2022年1月2日からは、作業床の高さが 6.75m を超える場合は、装着することが義務付けられました。ただし、墜落事故の多い建設業については、5m を超える高さの作業でも、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が求められています。ただし、装備していても使わないことによる事故が見られるため、必ず使いましょう。




さらに、作業に応じて次のような保護・安全器具を使います。

【保護メガネ】工事現場や材料の加工現場で発生する、金属や木の粉じん、火花、熱、煙（有毒ガスを含む）、レーザーなどの有害光線などから目を守るためのメガネです。目的に応じて最適なものを選びます。

【保護マスク】ホコリなどのちりを防ぐためのマスクです。使い捨て式とフィルタ取換え式があります。厚生労働省が、その規格を定めています。たとえばアーク溶接や岩石などの裁断作業で発生する粉じんは、長期にわたって吸い続けると、肺の機能障害（じん肺）を引き起こすため、保護マスクの使用が義務付けられています。

【手袋】切削・切断加工や塗装工事、各種取付工事、化学物質を扱う工事などを行うときに、手を保護するために用います。ただし、「丸のこ、ボール盤、面取り盤、パイプねじ切機などの回転する刃物」を使うときは、手袋（軍手）が回転する刃に巻き込まれる事故につながるため、手袋（軍手）を使ってはいけません。

【シールド面付きヘルメット】ヘルメットと顔全体を保護するシールドが一体になっているヘルメットです。主に溶接工事に使われます。

7.2.5 熱中症対策

日本の夏は気温30℃を超える「真夏日」や、35℃を超える「猛暑日」が多くあります。熱い場所で行う作業は、熱中症を引き起こします。熱中症になると、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が現れ、作業を続けられなくなるだけではなく、死に至ることもあります。気象庁では、各地における「暑さ指数（WBGT）」の予測値を算出して、その情報



を提供しています。管理者は、WBGT値を低減させるために、大型扇風機、遮光ネット、ドライミスト、休憩場所の整備、エアコン設備、給水器設置、冷蔵庫・製氷機・飲料水自販機の設置などを行っています。猛暑日には、出勤時刻と退社時刻を早めにすることが行われる場合もあります。作業員としては、決められた休憩時間には、エアコンが設置されている休憩場所など涼しいところで休み、作業の前後には水分や塩分を取ることを心がけましょう。また、通気性の良い作業服や、熱を吸収しやすい安全チョッキなども利用しましょう。

7．2．6　安全作業を意識するためのマーク

建設現場のいろいろな場所に、白い背景に緑の十字がデザインされたマークが見られます。このマークは「緑十字」と呼ばれ、安全や衛生のシンボルとなっています。工事現場では、まず安全が一番重要であるため、しばしば「安全第一」の文字と一緒にデザインして使われます。ヘルメットや、怪我したときに応急処置をするための薬や道具が入った「救急箱」にも緑十字のマークが付けられています。「衛生」を表す「白十字」と組み合わせた、安全衛生旗が掲げられることもあります。



緑十字の例



7．2．7 ヒューマンエラーに対する理解

人間が原因となって起こるミスを「ヒューマンエラー」といいます。ヒューマンエラーは、人間だから起こるミスです。うっかりしていたために起こるミスだけではなく、やるべき作業をやらなかった「手抜き」によるミスも含まれます。建設現場で事故をもらわない、起こさないためには、ヒューマンエラーを意識して作業を行うことが大切です。また、ヒューマンエラーは、人に対する事故だけではなく、出来上がったときの建造物の品質や、工程の遅れにも影響します。ヒューマンエラーが起こる原因は12種類あるとされています。

①認知ミス

思い込みが原因で起こるヒューマンエラーです。たとえば、「この場面では、こういう指示が来るはずだ」という思い込みは、相手の指示や合図を見間違うことにつながります。

②不注意

注意が足りないことによって起こるヒューマンエラーです。特に 1 つの作業に集中すると、周りに対する注意力が低下して、事故につながります。たとえば、前方の作業に集中していて、後ろの穴に気づかず墜落するといったケースがあります。

③注意や意識の低下

注意や意識の低下は、特に単純な作業を繰り返しているときに起こります。単純作業を繰り返していると、その作業について考えることをしないで、無意識で動作をするようになります。

④経験不足・知識不足

経験が足りない、知らないことで起こるヒューマンエラーです。工具が適切に使用できない、作業工程を正しく理解していない、その作業にひそむ事故を予測できないなどが原因となります。作業開始前の KY 活動は、ベテランの技能者の経験からくる危険予知を共有できる場です。初めての作業でも、気をつけるべきポイントを知ることができます。

⑤慣れによる手抜き

人間は、慣れることで自信がつき、その結果、初心者の頃には注意していたことや、やるべき手順を飛ばしてしまうことを行いがちです。事故は、慣れてきて気持ちが緩んだときに起こりやすくなります。どんなに慣れても、安全行動は確実にとり、作業前の工具の点検、安全装置の確認、安全装備の装着と確認は必ず行いましょう。

⑥集団欠陥

集団で起こるヒューマンエラーです。たとえば、工期に間に合いそうもない場合、「不安全行動をとっても仕方がない」という雰囲気が生まれやすくなります。工期を守ることも大切ですが、人の安全を考えることが第一です。また、不安全行動によって事故が発生すると、そのことが工期の遅れにつながります。

⑦近道行動・省略行動

効率的に作業を進めたいという気持ちから、本来やるべき行動を省略してしまうことによって起こるヒューマンエラーです。

⑧連絡不足

指示内容がはっきり伝わらないために起こるヒューマンエラーです。指示の内容を理解しないまま、作業を進めてしまうことで、事故や工事の遅れなどを引き起こします。

⑨場面行動本能

ある場面になると思わずとってしまう行動です。特に1点に集中すると、まわりが見えなくなります。たとえば脚立の上で倒れそうになったとき、工具を放り出して身の安全を守ろうとするなどの行動です。放り出された工具が別の作業員に当ると事故が起こります。

⑩パニック

急に驚いたり慌てることで、とっさに不安全行動をとったり、不適切な指示行動をとることが起こりやすくなります。

⑪心身の機能低下

若いころにはできたことも、加齢によってできなくなる場合があります。特に、足腰の機能低下や、視力の低下などは少しずつ起こるので、気が付きにくいことです。無理な行動や姿勢をとらないように、自覚することが大切です。

⑫疲労

疲労がたまり、注意力が低下すると、事故につながります。適切な睡眠、栄養補給など日常の健康管理しっかりと行うことが大切です。

「今日も一日ご安全に！」